

Bài tập về nhà tuần 13: Automat, văn phạm và ngôn ngữ hình thức

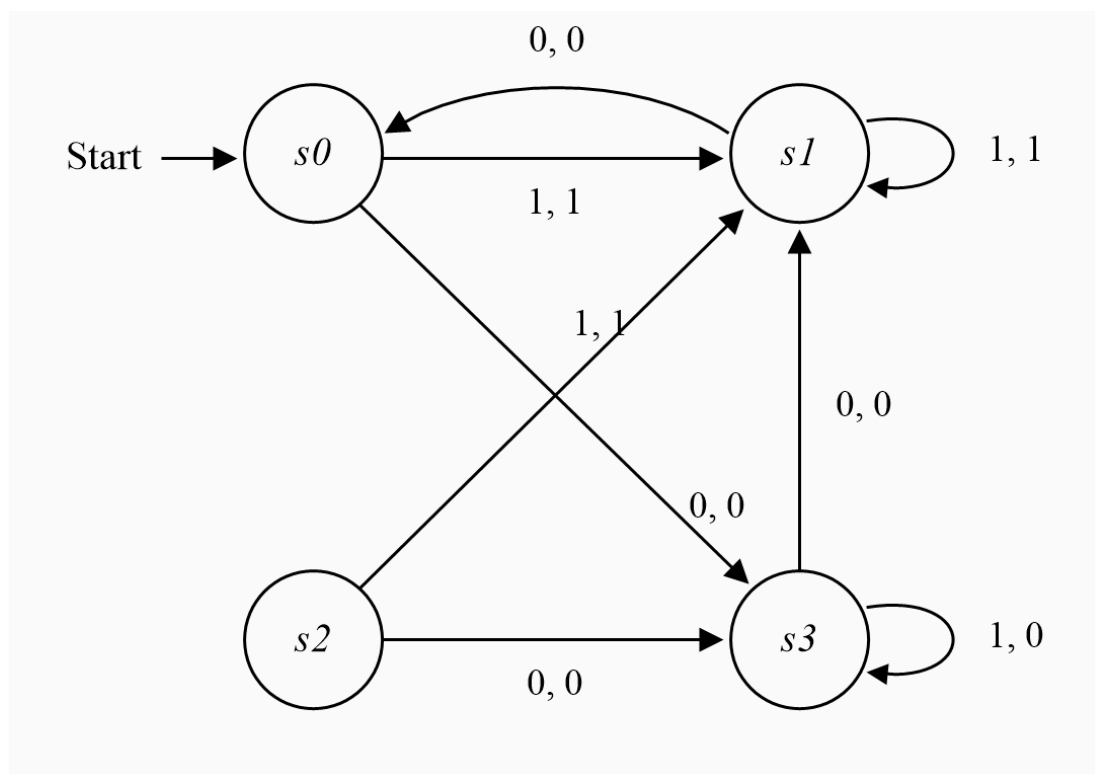
Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật tính toán (VNU-UET-FIT)

2026-02-22

Họ và tên: MSV:

PHẦN 1: Máy hữu hạn trạng thái có đầu ra (Section 11.2)

Bài 1 (Rosen.5th.11.2.3): Cho máy hữu hạn trạng thái có đầu ra trong hình dưới đây. Hãy tìm xâu đầu ra tương ứng với xâu đầu vào 11011011.



Bài 2 (Rosen.5th.11.2.5): Xác định trình tự trạng thái và đầu ra cho máy bán nước tự động nợ 35 xu khi nạp liên tiếp hai đồng 10 xu và một đồng 25 xu.

Bài 3 (Rosen.5th.11.2.13): Xây dựng một máy hữu hạn trạng thái để xác định xem xâu bit đầu vào có bit 1 ở vị trí cuối cùng và bit 0 ở vị trí thứ ba tính từ cuối lên hay không.

PHẦN 2: Automat hữu hạn tất định - DFA (Section 11.3)

Bài 4 (Rosen.5th.11.3.1): Cho hai tập hợp $A = \{0, 11\}$ và $B = \{00, 01\}$. Hãy tìm các tập hợp sau: a) AB b) BA c) A^2 d) B^3

Bài 5 (Rosen.5th.11.3.9e): Xác định xem chuỗi 11101 có thuộc tập $\{111\} * \{0\} * \{1\}$ hay không. Nếu có, hãy viết nó dưới dạng một chuỗi con của chuỗi 111 theo quy tắc của tập $\{111\} * \{0\} * \{1\}$.

PHẦN 3: Biểu thức chính quy và NFA (Section 11.4)

Bài 6 (Rosen.5th.11.4.1a): Mô tả ngôn ngữ tạo bởi biểu thức chính quy 1^*0 .

Bài 7 (Rosen.5th.11.4.1f): Mô tả ngôn ngữ tạo bởi biểu thức chính quy cho tất cả các xâu có độ dài ít nhất là 3 và kết thúc bằng 00.

Bài 8 (Rosen.5th.11.4.3): Tìm biểu thức chính quy cho tập các xâu bit bắt đầu bằng 0 và kết thúc bằng 1.

Bài 9 (Rosen.5th.11.4.7): Sử dụng các phép xây dựng trong chứng minh Định lý Kleene, hãy tìm một automat hữu hạn không tất định (NFA) nhận dạng ngôn ngữ $01^* \cup 00^*1$.

Bài 10 (Rosen.5th.11.4.11): Chuyển đổi một Automat không tất định (NFA) cho trước thành một Automat tất định (DFA) tương đương bằng thuật toán Subset Construction.

